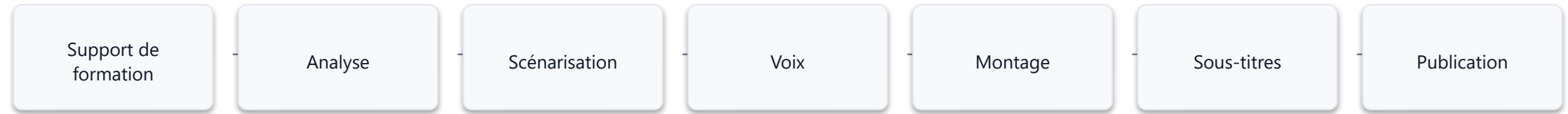


Du support de formation à l'e-learning, par intelligence artificielle

Conception et réalisation d'un système automatisé de génération de cours vidéo



Contexte & problématique



Une production manuelle longue, répétitive et difficile à reproduire à grande échelle.

Comment automatiser la transformation d'un support de formation
en un cours e-learning complet, structuré et pédagogique ?

Le problème n'est pas de diffuser un cours — c'est de le produire.

S2M Casablanca — Contexte du stage

Monétique

Systèmes de paiement électronique

Édition logicielle

Solutions conçues et déployées

Moyens de paiement

Cartes et terminaux

Payment as a Service

Exploitation pour le client

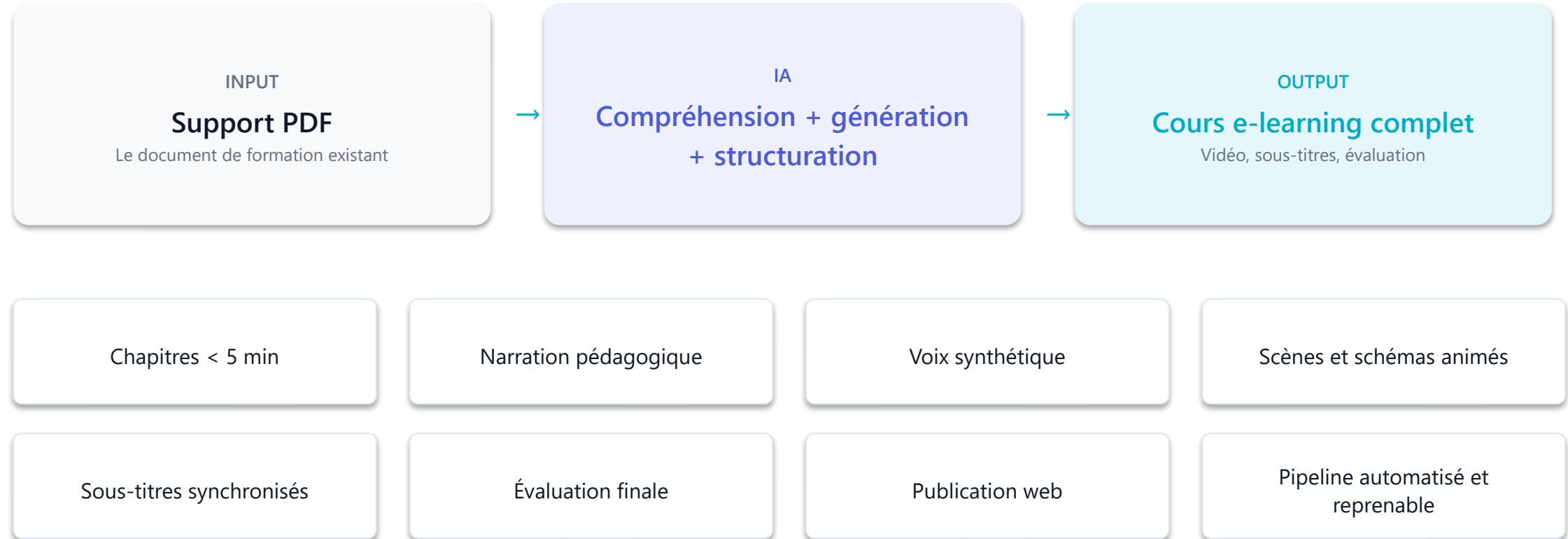
Présence internationale — Maroc, Afrique, Moyen-Orient, Asie, Océanie

Département d'accueil : Ressources Humaines — Formation

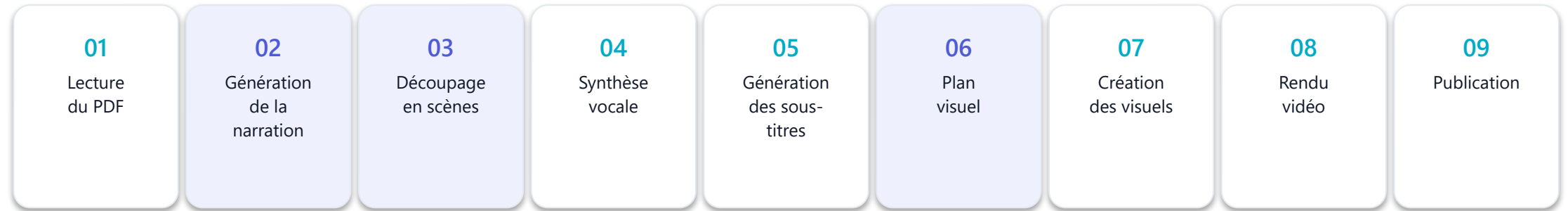
Le besoin

Rendre les formations plus accessibles, structurées et facilement consultables.

Objectifs & solution proposée



Conception — Architecture du système



En indigo, les trois étapes qui appellent un modèle d'intelligence artificielle.

Chaque étape lit et écrit des fichiers intermédiaires.

Pipeline modulaire

Reproductible

Reprenable après interruption

Chaque étape contrôlable

Réalisation — Du PDF au cours

01 COMPRENDRE

PDF → texte + images → chapitres

02 GÉNÉRER

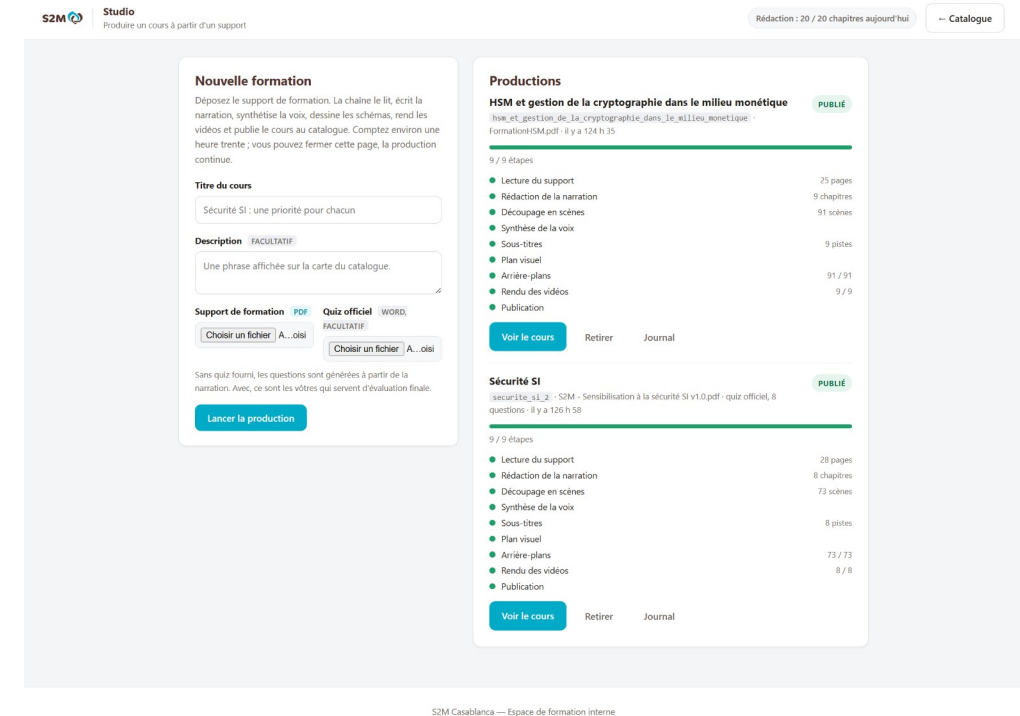
IA → narration → storyboard → voix

03 ILLUSTRER

Scènes → schémas animés → sous-titres

04 PUBLIER

Vidéo → quiz → plateforme e-learning



Le studio — dépôt du support et suivi des neuf étapes

L'utilisateur dépose simplement le support depuis le navigateur. Aucun terminal nécessaire pour l'utilisateur final.

Technologies utilisées

PDF

PyMuPDF

IA

Gemini

VALIDATION

Pydantic

VOIX

edge-tts

VIDÉO

Remotion + FFmpeg

BACKEND / STUDIO

FastAPI + Uvicorn

QUIZ

python-docx

TESTS

pytest

Aucune carte graphique requise.

Des outils au service du pipeline — pas l'inverse.

Résultats — Une production automatisée

28
pages



8
chapitres



17 min
de cours



68
scènes animées



110
sous-titres



8
questions

Support PDF

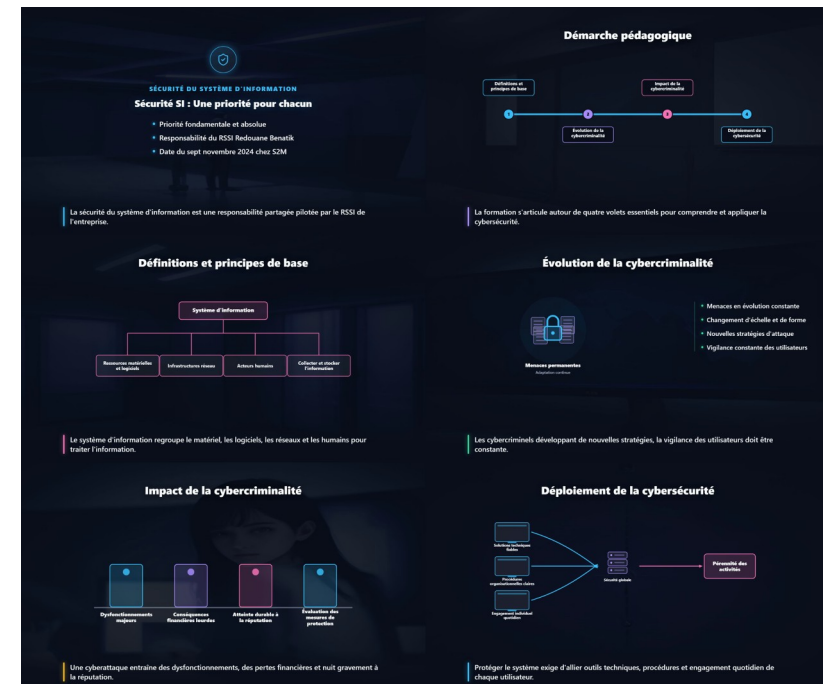
Cours vidéo

Plateforme e-
learning

Chapitre le plus long : 3 min 15 s

l'exigence était de rester sous cinq minutes

Emplacement réservé — démonstration vidéo



Tests & validation

31

tests automatisés

TESTS AUTOMATISÉS

- pipeline
- données
- reprise
- cohérence

VALIDATION DU PRODUIT

- vidéo
- audio
- sous-titres
- visuels
- durée

7 / 8

objectifs entièrement atteints

7 / 8

valeurs chiffrées reprises

1 valeur chiffrée sur 8
n'a pas été reprise

Un point de validation, et un axe d'amélioration identifié — non un résultat masqué.

Conclusion & perspectives

CE QUI A ÉTÉ RÉALISÉ

- ✓ Génération automatique du cours
- ✓ Chapitres courts
- ✓ Narration + voix synthétique
- ✓ Visuels et animations
- ✓ Sous-titres
- ✓ Quiz final
- ✓ Publication web
- ✓ Pipeline reproductible et reprenable

PERSPECTIVES

- Améliorer l'exhaustivité des informations
- Étendre les types de contenus supportés
- Enrichir les modèles de schémas
- Développer davantage le suivi des apprenants
- Passage à une utilisation de production

Du support de formation au cours e-learning : une chaîne de production automatisée par IA.

Merci pour votre attention.